

MEM-226: Θεωρία Δακτυλίων και Modules

Πρόοδος Β

Σε ό,τι ακολουθεί, έστω F ένα σώμα με άπειρο πλήθος στοιχείων.

Θέμα 1. Θεωρούμε τα εξής $\mathbb{Z}$ -πρότυπα

$$A = \mathbb{Z}_{288} \oplus \mathbb{Z}_{120} \oplus \mathbb{Z}_{75}$$

$$B = \mathbb{Z}_{720} \oplus \mathbb{Z}_{60} \oplus \mathbb{Z}_{60}.$$

- (1) (10 μονάδες) Να υπολογίσετε τις διασπάσεις σε αναλλοίωτους παράγοντες και σε στοιχειώδεις διαιρέτες των A και B .
- (2) (10 μονάδες) Να εξετάσετε αν τα A και B είναι ισόμορφα $\mathbb{Z}$ -πρότυπα.

Λύση.

- (1) Οι διασπάσεις σε αναλλοίωτους παράγοντες και σε στοιχειώδεις διαιρέτες είναι

$$\begin{aligned} A &\cong (\mathbb{Z}_{2^5} \oplus \mathbb{Z}_{2^3}) \oplus (\mathbb{Z}_{3^2} \oplus \mathbb{Z}_{3^1} \oplus \mathbb{Z}_{3^1}) \oplus (\mathbb{Z}_{5^2} \oplus \mathbb{Z}_{5^1}) \\ &\cong \mathbb{Z}_3 \oplus \mathbb{Z}_{120} \oplus \mathbb{Z}_{7200} \end{aligned}$$

και

$$\begin{aligned} B &\cong (\mathbb{Z}_{2^4} \oplus \mathbb{Z}_{2^2} \oplus \mathbb{Z}_{2^2}) \oplus (\mathbb{Z}_{3^2} \oplus \mathbb{Z}_{3^1} \oplus \mathbb{Z}_{3^1}) \oplus (\mathbb{Z}_{5^1} \oplus \mathbb{Z}_{5^1} \oplus \mathbb{Z}_{5^1}) \\ &\cong \mathbb{Z}_{60} \oplus \mathbb{Z}_{60} \oplus \mathbb{Z}_{720}, \end{aligned}$$

αντίστοιχα.

- (2) Από το Ερώτημα (1), τα (πεπερασμένα παραγόμενα) $\mathbb{Z}$ -πρότυπα A και B δεν έχουν τους ίδιους αναλλοίωτους παράγοντες (ούτε τους ίδιους στοιχειώδεις διαιρέτες). Κατά συνέπεια, από το Θεώρημα 7.3 έπεται ότι δεν είναι ισόμορφα.

□

Θέμα 2. (10 μονάδες) Έστω R ένας μεταθετικός δακτύλιος, M ένα R -πρότυπο (module) και $\phi : M \rightarrow M$ ένας R -επιμορφισμός. Αν το M είναι πρότυπο της Noether, τότε να δείξετε ότι ο ϕ είναι ισομορφισμός.

Λύση. Αρκεί να δείξουμε ότι $\ker(f) = 0$. Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε την εξής αύξουσα ακολουθία υποπροτύπων του M

$$\ker(f) \subseteq \ker(f^2) \subseteq \ker(f^3) \subseteq \dots,$$

όπου με $f^n := \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n \text{ φορές}}$. Επειδή το M είναι πρότυπο της Noether (βλ. Πρόταση 8.1),

έπεται ότι

$$\ker(f) \subseteq \ker(f^2) \subseteq \ker(f^3) \subseteq \dots \subseteq \ker(f^k) = \ker(f^{k+1}) = \dots,$$

για κάποιο $k \geq 1$.

Έστω $a \in \ker(f)$. Θα δείξουμε ότι $a = 0$. Επειδή η f είναι επιμορφισμός, έπεται ότι και η f^k είναι επιμορφισμός (γιατί;). Κατά συνέπεια, $a = f^k(b)$, για κάποιο $b \in M$. Συνεπώς,

$$0 = f(a) = f(f^k(b)) = f^{k+1}(b)$$

που σημαίνει ότι $b \in \ker(f^{k+1}) = \ker(f^k)$ και γι αυτό

$$0 = f^k(b) = a.$$

□

Θέμα 3. (20 μονάδες) Να δείξετε ότι κάθε πεπερασμένο υποσύνολο του $\mathbb{A}_F^n$ είναι πολλαπλότητα.

Λύση. Αν $V = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k\} \subseteq \mathbb{A}_F^n$, τότε

$$V = \{\mathbf{a}_1\} \cup \{\mathbf{a}_2\} \cup \dots \cup \{\mathbf{a}_k\} = \mathcal{V}(\mathfrak{m}_{\mathbf{a}_1}) \cup \mathcal{V}(\mathfrak{m}_{\mathbf{a}_2}) \cup \dots \cup \mathcal{V}(\mathfrak{m}_{\mathbf{a}_k}),$$

όπου η δεύτερη ισότητα έπεται από το Παράδειγμα 9.2 (δ). Το ζητούμενο έπεται από την Πρόταση 9.3. □

Θέμα 4. (10 μονάδες) Να δείξετε ότι το σύνολο

$$\{(t, t) : t \in F \setminus \{1\}\} \subseteq \mathbb{A}_F^2$$

δεν είναι πολλαπλότητα.

Λύση. Αν το $A = \{(t, t) : t \in F \setminus \{1\}\}$ ήταν πολλαπλότητα, τότε $A = \mathcal{V}(S)$, για κάποιο $S \subseteq F[x, y]$. Αν $f(x, y) \in S$, τότε

$$f(t, t) = 0,$$

για κάθε $t \in F \setminus \{1\}$. Συνεπώς, το πολυώνυμο $g(X) = f(X, X) \in F[X]$ έχει άπειρες το πλήθος ρίζες στο F και γι αυτό $g(X) = 0$ (γιατί;). Αυτό είναι αδύνατο, διότι

$$g(1) = f(1, 1) \neq 0,$$

αφού $(1, 1) \notin A$. Άρα, το A δεν μπορεί να είναι πολλαπλότητα. □

Θέμα 5. (10 μονάδες) Να υπολογίσετε το ριζικό του ιδεώδους $I = (x^{2025}, y^{2026})$ του $\mathbb{C}[x, y]$.

Λύση. Παρατηρούμε ότι $x, y \in \sqrt{I}$ και γι αυτό $(x, y) \subseteq \sqrt{I}$. Όμως, το (x, y) είναι μεγιστικό ιδεώδες του $F[x, y]$ (βλ. Παράδειγμα 9.8). Άρα,

$$\sqrt{I} = (x, y).$$

□

Θέμα 6. Έστω $V = \{(t, t^2, t^3) : t \in F\} \subseteq \mathbb{A}_F^3$.

- (1) (10 μονάδες) Να δείξετε ότι το V είναι πολλαπλότητα.
- (2) (10 μονάδες) Να υπολογίσετε το ιδεώδες μηδενισμού της V .
- (3) (10 μονάδες) Να εξετάσετε αν η V είναι ανάγωγη.

Λύση.

- (1) Έχουμε $V = \mathcal{V}(\{y - x^2, z - x^3\})$ (γιατί;).

- (2) Έχουμε $\mathcal{I}(V) = (y - x^2, z - x^3)$. Πράγματι, η κατεύθυνση “ $\supseteq$ ” είναι προφανής. Για την αντίστροφη, έστω $f \in \mathcal{I}(V)$. Εφαρμόζοντας την γενικευμένη εκδοχή του Θεωρήματος 3.3 για το f με $R = F[x, y]$ και $g = z - x^3$, έχουμε

$$f = q_1(z - x^3) + r_1, \quad (1)$$

για κάποια $q_1 \in R[z]$ και $r_1 \in R$ (γιατί;). Εφαρμόζοντας άλλη μια φορά την γενικευμένη εκδοχή του Θεωρήματος 3.3 για το r_1 με $R' = F[x]$ και $g = y - x^2$, έχουμε

$$r_1 = q_2(y - x^2) + r_2, \quad (2)$$

όπου $q_2 \in R'[y]$ και $r_2 \in R'$ (γιατί;).

Συνδυάζοντας τις (1) και (2) προκύπτει ότι

$$f = q_1(z - x^3) + q_2(y - x^2) + r_2$$

με $q_1, q_2 \in F[x, y, z]$ και $r_2 \in F[x]$. Επειδή $f \in \mathcal{I}(V)$, έπεται ότι $f(t, t^2, t^3) = 0$ και για αυτό

$$r_2(t) = f(t, t^2, t^3) - q_1(t^3 - t^3) - q_2(t^2 - t^2) = 0$$

για κάθε $t \in F$. Αυτό σημαίνει ότι $r_2 = 0$ (γιατί;). Άρα,

$$f = q_1(z - x^3) + q_2(y - x^2),$$

δηλαδή $f \in (y - x^2, z - x^3)$ και το ζητούμενο έπεται.

- (3) Παρατηρούμε ότι

$$F[V] = \frac{F[x, y, z]}{(y - x^2, z - x^3)} \cong F[x]$$

τόποιο είναι ακέραια περιοχή (γιατί;). Από την Πρόταση 11.6 έπεται ότι η V είναι ανάγωγη.

□